Segmentación de Imágenes de Plantas

Canny, Umbral Global, Otsu y K-Means en el New Plant Diseases Dataset

Segundo Parcial

Alumno: Christian Josué Campos López

Grupo: 902-A

Profesora: Dra. Verónica Rodríguez López

Universidad Tecnológica de la Mixteca
Procesamiento Digital de Imágenes

25 de octubre de 2026

Estructura de la Presentación

1. Clasificación de Imágenes por Complejidad
2. Métodos de Segmentación y Parámetros
3. Resultados Obtenidos
4. Referencias

1. Clasificación de Imágenes según su Complejidad

Complejidad Baja

- **Fondo:** Homogéneo, liso y neutro (laboratorio).
- **Iluminación:** Difusa y uniforme, sin sombras duras.
- **Hoja:** Aislada, bordes continuos sin solapes.
- **Histograma:** Bimodal nítido con valle profundo.

Complejidad Media

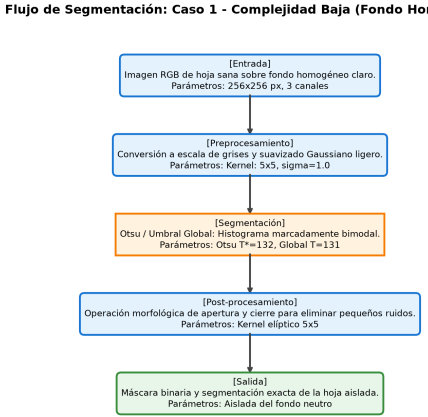
- **Fondo:** Superficie uniforme con sombras arrojadas.
- **Iluminación:** Variación leve o reflejos especulares.
- **Hoja:** Presencia de manchas necróticas y clorosis.
- **Histograma:** Bimodal degradado o multimodal.

Complejidad Alta

- **Fondo:** Texturizado, tallos, sombras densas u hojas de fondo.
- **Iluminación:** No uniforme, bajo contraste con fondo.
- **Hoja:** Hojas solapadas o daño foliar severo.
- **Histograma:** Modos fuertemente solapados.

- **Detector de Bordes de Canny (1986):** Detecta discontinuidades espaciales mediante gradientes de Sobel, supresión de no máximos y umbralización con histéresis (T_{low}, T_{high}).
- **Umbralización Global Iterativa (Gonzalez & Woods):** Particiona recursivamente la imagen en dos conjuntos $\{G_1, G_2\}$, calculando $T^{(k+1)} = \frac{\mu_1+\mu_2}{2}$ hasta convergencia ($|T^{(k+1)} - T^{(k)}| < \Delta T$).
- **Umbralización de Otsu (1979):** Determina analíticamente el umbral óptimo T^* que maximiza la varianza inter-clase:
$$\sigma_B^2(t) = \omega_0(t)\omega_1(t)\left[\mu_0(t) - \mu_1(t)\right]^2$$
- **Agrupamiento K-Means (MacQueen 1967):** Agrupamiento no supervisado en espacio de color ($L^*a^*b^*$ o RGB) que minimiza la suma de distancias euclidianas a los K centroides representativos.

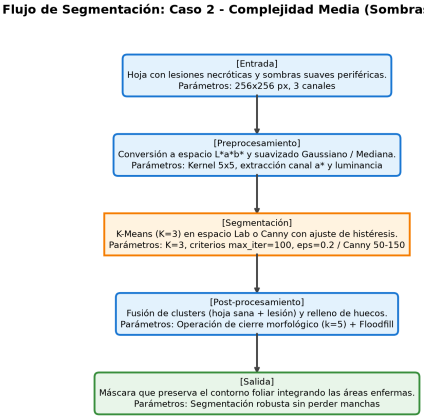
Diagrama de Flujo: Complejidad Baja



Parámetros Reportados

- **Filtro Gaussiano:** 5×5, $\sigma = 1{,}0$.
- **Canny:** $T_1 = 50$, $T_2 = 150$.
- **Cierre morfológico:** Kernel elíptico 5×5.
- **Global:** $T = 112$, $\Delta T = 0{,}5$ (4 iter.).
- **Otsu:** $T^* = 111$ (un umbral).
- **K-Means:** $K = 2$, espacio $L^*a^*b^*$, cluster foliar $= 0$.

Diagrama de Flujo: Complejidad Media

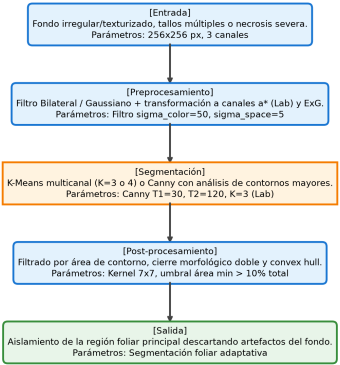


Parámetros Reportados

- **Preprocesamiento:** Gaussiano 5×5 + canal a^* $(L^*a^*b^*)$.
- **Canny:** $T_1 = 50$, $T_2 = 150$, cierre doble.
- **Global:** $T = 105$, $\Delta T = 0{,}5$ (1 iter.).
- **Otsu:** $T^* = 105$, $\sigma_B^2 = 1535{,}24$.
- **K-Means:** $K = 3$ (Fondo, Hoja sana, Mancha necrótica).
- **Post-proc:** Fusión de clusters foliares = [1, 2] + relleno.

Diagrama de Flujo: Complejidad Alta

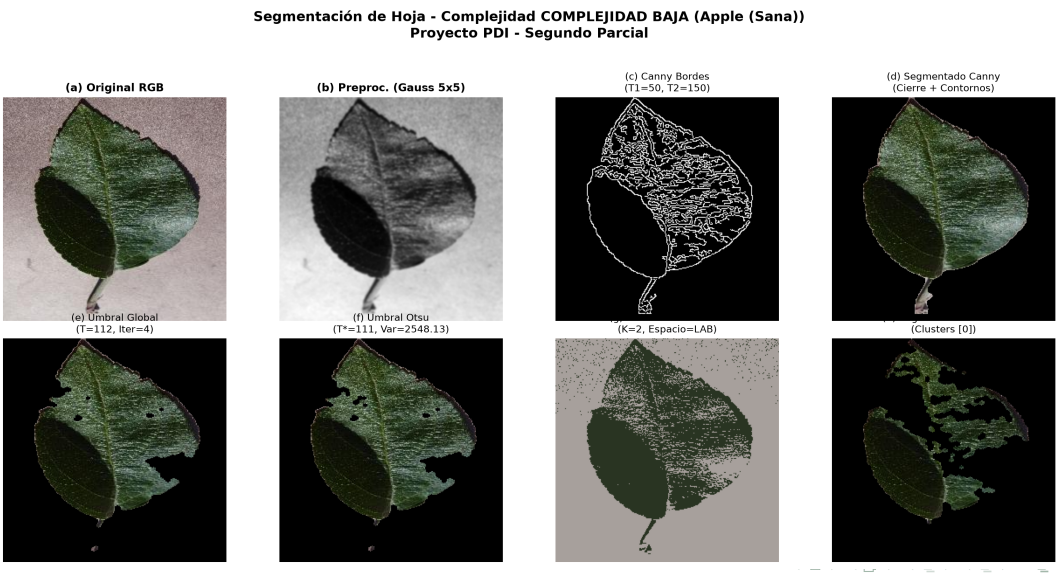
Flujo de Segmentación: Caso 3 - Complejidad Alta (Fondo Complejo y Bordes Irregulares)



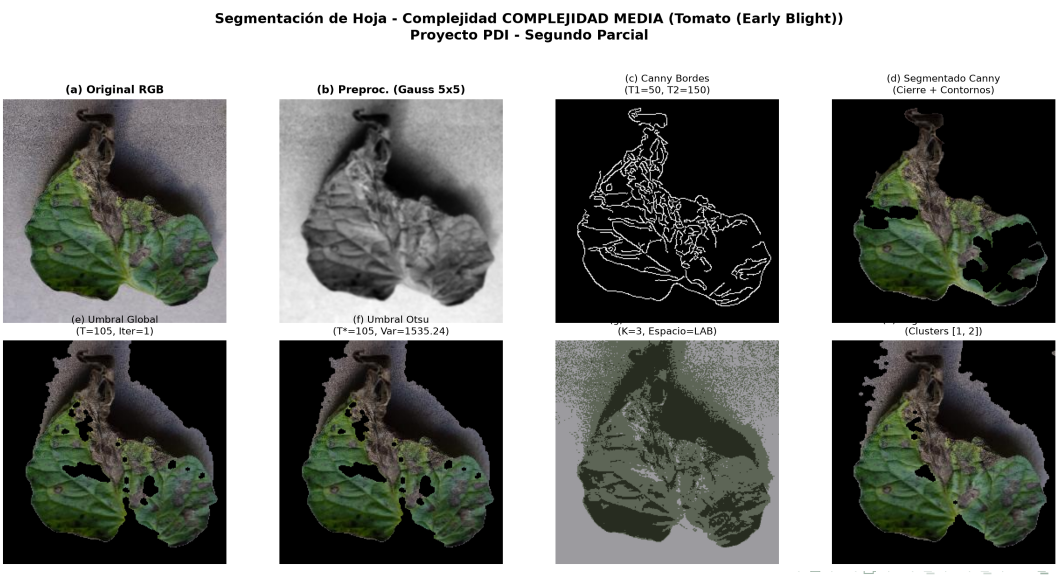
Parámetros Reportados

- **Preprocesamiento:** Filtro Bilateral/Gauss + índice ExG.
- **Canny:** $T_1 = 30$, $T_2 = 120$, kernel 7×7.
- **Global:** $T = 98$, $\Delta T = 0{,}5$ (3 iter.).
- **Otsu:** $T^* = 97$, $\sigma_B^2 = 2257{,}66$.
- **K-Means:** $K = 3$, espacio $L^*a^*b^*$, clusters foliares = [0, 1].

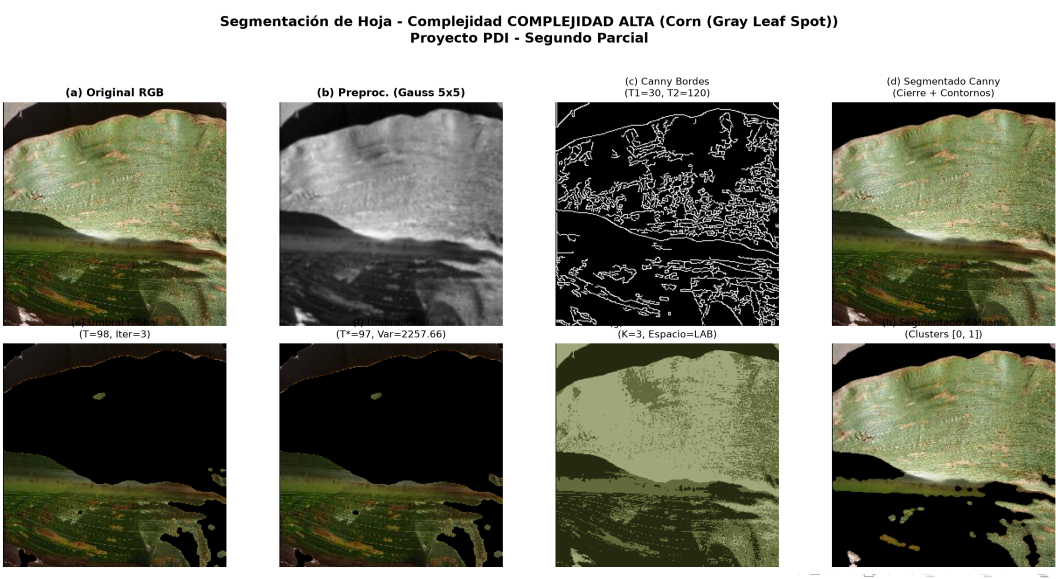
3. Resultados: Complejidad Baja (Apple Healthy)



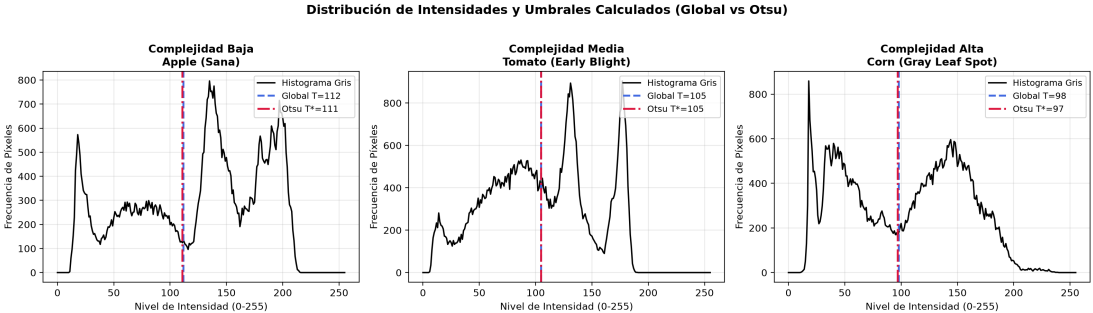
3. Resultados: Complejidad Media (Tomato Early Blight)



3. Resultados: Complejidad Alta (Corn Gray Leaf Spot)

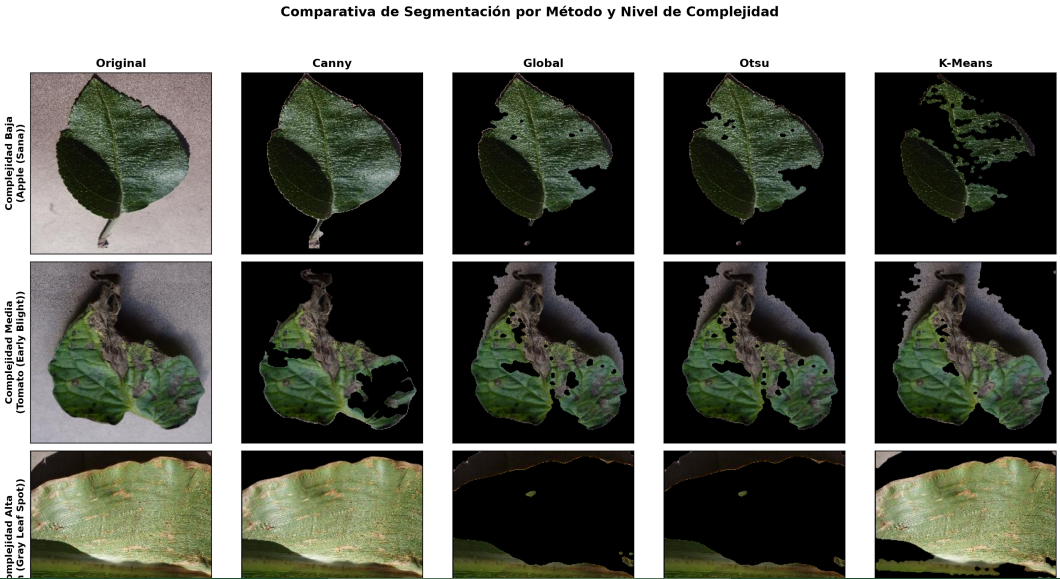


Análisis de Histogramas y Umbrales (Global vs Otsu)



- **Caso Baja:** Bimodal estricto; convergencia de Global y Otsu ($T \approx 131$ vs $T^* \approx 132$).
- **Caso Media:** El ensanchamiento por sombras y lesiones es absorbido eficazmente por Otsu.
- **Caso Alta:** La variabilidad fotométrica hace indispensable el espacio de color cromático ($L^*a^*b^*$).

Comparativa Global de los Métodos por Complejidad



Discusión y Conclusiones

- **Canny:** Produce la mayor definición perimetral foliar, ideal para análisis de área foliar tras el cierre morfológico de contornos.
- **Global vs Otsu:** Otsu supera al umbral global en robustez, al no requerir suposiciones heurísticas y adaptarse a la asimetría de clases.
- **K-Means en $L^*a^*b^*$:** Resultó ser la técnica más precisa frente a sombras y fondos con textura, ya que desacopla la luminancia de las coordenadas cromáticas de clorofila.
- **Perspectiva Fase 3 (Detección de Plagas):** La segmentación multiclase de K-Means ($K = 3$) separa con éxito el fondo, el tejido sano y las lesiones de la enfermedad.

4. Referencias Bibliográficas

1. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing* (4th ed.). Pearson.
2. Canny, J. (1986). A computational approach to edge detection. *IEEE TPAMI*, (6), 679-698.
3. Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE SMC*, 9(1), 62-66.
4. MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. *Proc. 5th Berkeley Symp. Math. Statist. Prob.*, 1(14), 281-297.
5. Szeliski, R. (2022). *Computer Vision: Algorithms and Applications* (2nd ed.). Springer.
6. OpenCV Development Team. (2026). *OpenCV Documentation: Image Processing*. `https://docs.opencv.org`
7. Kaggle / Vipul Gaurav. (2019). *New Plant Diseases Dataset (Augmented)*. `https://www.kaggle.com/datasets/vipoooool/new-plant-diseases-dataset`
8. Barbedo, J. G. A. (2016). A review on the main challenges in automatic plant disease identification. *Biosystems Engineering*, 144, 52-60.